Calculus (1) Quiz 1

Feb. 23 2026

考試時間: 50 min　　**本試卷總分**: 100 分　　實得分數

系所／班級: _____　　**姓名**: _____　　**學號**: _____　　_____

Note: No mobile devices. Write inside the box only; no credit for answers outside. L'Hôpital's rule is prohibited.

1. (20 分) 計算以下極極限。

(1) (10 分) $\lim_{x\to 2} 3x^2 - x + 1$.

[Q1-1]

(2) (10 分) $\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2}$

[Q1-2]

2. (20 分) 找出常數 c 的值，使得以下函數在 $x = 3$ 處連續：$f(x) = \begin{cases} cx^2 - 1 & \text{if } x \le 3 \\ 2x + 5 & \text{if } x > 3 \end{cases}$

[Q2]

3. (20 分) 計算以下極限：$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(5x)}{x}$

[Q3]

4. (20 分) 計算以下極限值：$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos(x^2)}{x^3 \sin(x)}$

[Q4]

5. (20 分) Prove $\lim_{x\to 2} x^2 = 4$ by definition.

[Q5]